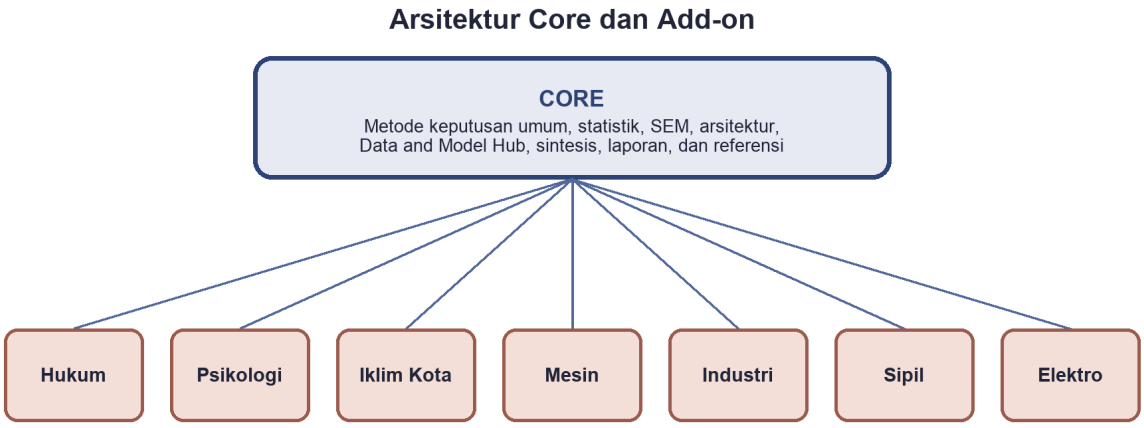
STUDIO KEPUTUSAN 2

Buku Panduan Penggunaan Versi 2.4.0

Platform Analisis dan Keputusan Multidisiplin



Manifest resmi mengaktifkan ID paket yang dikenali dan tidak menjalankan kode eksternal.

Pindo Tutuko
Universitas Merdeka Malang
2026

Tentang Buku Panduan

Panduan praktis untuk instalasi, konfigurasi, analisis, sintesis, dan ekspor

Buku ini menjelaskan penggunaan Studio Keputusan 2 versi 2.4.0 pada Windows dan macOS. Aplikasi menggabungkan metode keputusan umum dengan paket analisis bidang hukum, psikologi, iklim perkotaan, teknik mesin, teknik industri, teknik sipil, dan teknik elektro. Seluruh data dan perhitungan utama bekerja secara lokal pada perangkat pengguna.

Panduan ini membantu pengguna memilih konfigurasi, menyiapkan proyek, menjalankan metode, menghubungkan hasil antarmetode, memakai Data and Model Hub, mengelola add-on, menyusun sintesis, dan mengekspor laporan. Contoh di dalam aplikasi hanya untuk latihan dan tidak boleh dikutip sebagai temuan penelitian.

Batas penggunaan

- Studio Keputusan adalah alat bantu analisis dan pengambilan keputusan, bukan pengganti penilaian ahli.
- Modul hukum tidak menghasilkan nasihat hukum otomatis. Sumber resmi, yurisdiksi, hierarki, dan tanggal berlaku wajib diperiksa.
- Modul psikologi tidak menghasilkan diagnosis klinis. Etika penelitian, izin instrumen, dan interpretasi profesional tetap menjadi tanggung jawab pengguna.
- Modul CFD, ENVI-met, struktur, termal, dan kelistrikan menganalisis data atau keluaran yang dimasukkan. Aplikasi tidak menggantikan solver, pemeriksaan model, inspeksi, atau sertifikasi desain.

Isi buku panduan

Bab	Pokok bahasan
1	Instalasi pada Windows dan macOS
2	Konfigurasi Basic, Tipikal, Custom, dan Lengkap
3	Antarmuka, proyek, penyimpanan, dan navigasi
4	Data and Model Hub serta berkas 2D, 3D, BIM, GIS, cuaca, dan simulasi
5	Metode inti dan alur penggunaannya
6	Analisis hukum dan psikologi
7	Analisis iklim kota dan rumpun teknik
8	Analisis lintas metode dan sintesis
9	Laporan, ekspor, dan pengelolaan add-on
10	Praktik akademik, pemecahan masalah, dan rujukan

1 Instalasi Aplikasi

Gunakan installer yang sesuai dengan sistem operasi

1.1 Windows 10 dan Windows 11

1. Unduh Studio-Keputusan-2-v2.4.0-Windows-x64-Setup.exe dari GitHub Release versi 2.4.0.
2. Klik dua kali installer. Jika SmartScreen muncul karena installer belum memiliki sertifikat penerbit, pilih More info lalu Run anyway setelah memastikan berkas berasal dari repositori resmi.
3. Pilih lokasi instalasi dan opsi pintasan desktop, kemudian selesaikan pemasangan.
4. Buka Studio Keputusan 2 melalui Start Menu atau pintasan desktop.

Alternatif tanpa instalasi tersedia dalam paket ZIP. Ekstrak seluruh isi ZIP ke satu folder, lalu jalankan Studio Keputusan 2.exe. Jangan menjalankan berkas langsung dari dalam ZIP.

1.2 macOS Intel dan Apple Silicon

1. Unduh DMG universal Studio Keputusan 2 versi 2.4.0.
2. Buka DMG dan seret aplikasi ke folder Applications.
3. Buka aplikasi. Bila macOS menolak karena paket belum dinotarisasi Apple, klik kanan aplikasi lalu pilih Open, atau gunakan Open Anyway pada Privacy and Security.

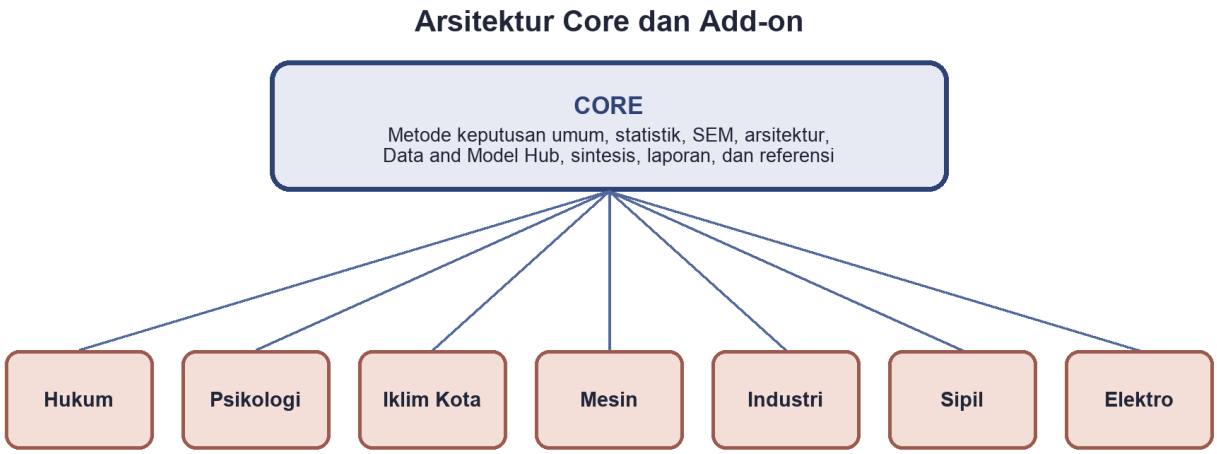
Paket macOS menggunakan tanda tangan ad-hoc. Untuk distribusi institusional, gunakan rilis yang sudah ditandatangani dengan Apple Developer ID dan dinotarisasi.

1.3 Pemeriksaan setelah instalasi

- Pastikan judul aplikasi menampilkan Studio Keputusan 2.
- Buka menu Tentang dan periksa versi 2.4.0.
- Buat proyek percobaan dan pastikan pilihan konfigurasi awal tampil pada penggunaan pertama.
- Jalankan satu contoh metode dan periksa bahwa tabel hasil muncul tanpa koneksi internet.

2 Konfigurasi Awal

Pilih cakupan analisis sesuai kebutuhan pengguna



Manifest resmi mengaktifkan ID paket yang dikenali dan tidak menjalankan kode eksternal.

Gambar 2.1 Core dan tujuh paket add-on bidang

Pilihan	Isi	Cocok untuk
Basic atau Core	Metode keputusan umum, statistik, SEM, arsitektur, pusat data, sintesis, laporan, dan referensi	Pengguna umum dan instalasi ringan
Tipikal	Paket Kota dan Bangunan, Manusia dan Tata Kelola, atau Rekayasa dan Operasi	Pengguna yang bekerja pada kelompok tema yang lazim
Custom	Pilih sendiri satu atau beberapa add-on	Penelitian dengan kebutuhan bidang tertentu
Lengkap	Core dan seluruh add-on	Laboratorium, kampus, atau perangkat bersama

2.1 Paket Tipikal

Preset	Add-on yang diaktifkan
Kota dan Bangunan	Urban Climate serta Civil Infrastructure
Manusia dan Tata Kelola	Law and Policy serta Psychology
Rekayasa dan Operasi	Mechanical, Industrial, serta Electrical

Pilihan awal tidak bersifat permanen. Pengguna dapat membuka Pengelola Add-on untuk mengaktifkan atau menonaktifkan paket kapan saja. Data proyek tetap disimpan; menonaktifkan paket hanya menyembunyikan akses ke modulnya.

3 Antarmuka dan Proyek

Kenali menu atas, panel samping, ruang kerja, dan status analisis



Gambar 3.1 Alur umum penggunaan aplikasi

3.1 Bagian antarmuka

Bagian	Fungsi
Menu atas	Membuka Semua Metode, Laporan, Sumber dan Referensi, Tentang, serta tindakan proyek
Panel kiri	Menampilkan langkah metode aktif, status, dan rujukan utama
Ruang kerja	Menampung formulir data, parameter, tabel hasil, diagram, dan tindakan ekspor
Kartu metode	Memilih metode berdasarkan rumpun ilmu dan melihat status kesiapan
Tema	Mengubah tampilan terang atau gelap tanpa mengubah data

3.2 Membuat dan membuka proyek

1. Pilih Proyek baru dan beri nama yang menjelaskan objek kajian.
2. Pilih metode pertama atau buka Data and Model Hub untuk menyiapkan aset.
3. Masukkan data, parameter, dan catatan sumber.
4. Simpan proyek secara berkala, terutama sebelum mengubah struktur data atau berpindah perangkat.
5. Gunakan Buka proyek untuk melanjutkan berkas yang sudah tersimpan.

3.3 Prinsip penamaan data

- Gunakan nama faktor, kriteria, alternatif, lokasi, dan aset secara konsisten.
- Hindari dua istilah berbeda untuk objek yang sama karena sintesis mencocokkan nama objek.
- Catat satuan, periode, sumber, responden, dan kondisi pengukuran.
- Pisahkan data contoh dari data penelitian yang sebenarnya.

4 Data and Model Hub

Mengelola aset penelitian tanpa menjalankan solver eksternal

Data and Model Hub menjadi pusat aset proyek. Berkas diproses atau dicatat secara lokal. Format yang dapat dikelola mencakup gambar, data tabular, model 3D, BIM, GIS, cuaca, dan keluaran simulasi.

Kelompok	Contoh format	Penggunaan
Gambar	PNG, JPEG	Denah, foto tapak, peta, diagram, dan dokumentasi
Model 3D	OBJ, STL, GLB, glTF	Pratinjau bentuk dan metadata model
BIM dan CAD	IFC, DXF	Registrasi aset bangunan dan geometri
GIS	GeoJSON	Objek spasial, atribut, dan konteks wilayah
Tabular	CSV, XLSX	Data responden, indikator, skenario, dan hasil perhitungan
Simulasi	NetCDF, VTK	Keluaran CFD atau model lingkungan
Cuaca	EPW	Kondisi iklim dan parameter simulasi

4.1 Prosedur unggah

1. Buka Data and Model Hub.
2. Pilih jenis aset dan unggah berkas dari perangkat.
3. Periksa nama, format, ukuran, satuan, sistem koordinat, versi model, dan keterangan sumber.
4. Tambahkan catatan yang menghubungkan aset dengan skenario atau metode yang akan digunakan.
5. Gunakan aset sebagai bukti atau data masukan pada modul yang relevan.

Unggah model tidak otomatis melakukan analisis fisika. Mesh, boundary condition, kalibrasi, konvergensi, dan validasi tetap dikerjakan pada perangkat lunak yang sesuai.

5 Metode Inti

Metode umum yang tersedia pada konfigurasi Basic atau Core

Rumpun	Metode utama	Keluaran pokok
Perencanaan wilayah dan kota	Delphi, ISM-MICMAC, AHP, SWOT, DEMATEL	Konsensus, struktur, bobot, strategi, dan hubungan sebab-akibat
Ekonomi dan manajemen	TOPSIS, VIKOR, PESTEL, Porter, CBA, CPM/PERT, BSC	Peringkat, konteks usaha, kelayakan, jadwal, dan kinerja
Sosial dan humaniora	Social Network Analysis dan Analisis Kualitatif	Struktur jaringan, kode, tema, dan faktor
Arsitektur dan desain	Space Syntax, Site Analysis, Behavioral Mapping, POE, Javanese House Depth, OTTV/RTTV	Konfigurasi ruang, kondisi tapak, perilaku, evaluasi hunian, kedalaman, dan performa selubung
Statistik	Statistik, PLS-SEM, CB-SEM/CFA	Deskriptif, inferensi, reliabilitas, validitas, model pengukuran, dan model struktural

5.1 Pola penggunaan setiap metode

1. Baca tujuan, asumsi, dan rujukan metode.
2. Gunakan data contoh hanya untuk memahami struktur masukan.
3. Ganti seluruh contoh dengan data penelitian dan dokumentasikan sumbernya.
4. Periksa parameter sebelum menjalankan perhitungan.
5. Baca tabel, diagram, indikator kualitas, dan catatan keterbatasan secara bersama-sama.
6. Simpan hasil atau kirim objek yang kompatibel ke metode berikutnya.

5.2 Contoh alur Delphi ke ISM-MICMAC

1. Definisikan topik, butir, panel pakar, skala, dan aturan konsensus Delphi.
2. Masukkan penilaian setiap putaran, lalu tinjau statistik butir dan Kendall's W bila sesuai.
3. Pilih butir yang memenuhi keputusan penelitian dan kirim sebagai elemen ISM.
4. Definisikan hubungan kontekstual antarelemen pada SSIM.
5. Tinjau reachability matrix, level hierarchy, model ISM, dan klasifikasi MICMAC.
6. Laporkan aturan konsensus, hubungan kontekstual, keputusan transitivity, dan interpretasi posisi elemen.

5.3 Statistik dan SEM

Modul Statistik mencakup analisis deskriptif, uji normalitas, korelasi, regresi, uji beda, ANOVA, uji nonparametrik, tabulasi silang, reliabilitas, dan analisis faktor. PLS-SEM menyediakan evaluasi outer model, model struktural, bootstrapping, efek tidak langsung, dan validitas diskriminan. CB-SEM/CFA menyediakan estimasi maksimum likelihood, indeks kecocokan, estimasi parameter, dan reliabilitas konstruk. Pengguna wajib melaporkan ukuran sampel, penanganan data hilang, spesifikasi model, ambang yang digunakan, dan hasil diagnostik.

6 Hukum dan Psikologi

Dua paket untuk analisis tata kelola, instrumen, dan intervensi

6.1 Legal and Regulatory Analysis

Modul hukum menyusun instrumen atau isu berdasarkan hierarki, kemungkinan, dampak, kepatuhan, kekuatan bukti, dan konflik norma. Skor prioritas membantu menentukan urutan telaah, bukan menentukan benar atau salah secara hukum.

Masukan	Makna dan pemeriksaan
Instrumen atau isu	Nama peraturan, kewajiban, izin, kontrak, atau masalah hukum
Hierarki	Posisi relatif instrumen; sesuaikan dengan sistem hukum yang berlaku
Kemungkinan dan dampak	Penilaian risiko yang harus diberi dasar dan skala yang konsisten
Kepatuhan	Persentase pemenuhan berdasarkan bukti yang dapat ditelusuri
Kekuatan bukti	Mutu dan keandalan sumber yang mendukung penilaian
Konflik norma	Tanda awal untuk telaah lex superior, lex specialis, lex posterior, atau prinsip relevan lainnya

- Gunakan naskah resmi, bukan ringkasan sekunder, untuk kesimpulan akhir.
- Catat yurisdiksi, nomor, tanggal penetapan, tanggal berlaku, perubahan, dan status pencabutan.
- Libatkan ahli hukum untuk interpretasi yang memiliki konsekuensi hukum.

6.2 Psychometrics and Intervention

Modul psikologi menghitung mean dan simpangan baku item, Cronbach's alpha, ringkasan pre-post, perubahan mean, serta Cohen's dz. Item harus dirancang untuk konstruk yang sama dan item negatif harus dibalik sebelum analisis.

1. Masukkan satu baris untuk setiap responden dan satu kolom untuk setiap item.
2. Periksa rentang skor, data hilang, salah input, dan reverse scoring.
3. Jalankan reliabilitas dan tinjau statistik item bersama isi konstruk.
4. Untuk intervensi, masukkan skor pre dan post dari subjek yang sama.
5. Laporkan desain, ukuran sampel, instrumen, reliabilitas, perubahan, ukuran efek, dan keterbatasan.

Cronbach's alpha yang tinggi tidak membuktikan validitas konstruk atau unidimensionalitas. Evaluasi psikometri dapat dilanjutkan dengan analisis faktor, CFA, PLS-SEM, atau bukti validitas lain yang sesuai.

7 Iklim Kota dan Rumpun Teknik

Paket untuk membaca indikator dan memprioritaskan tindak lanjut

Paket	Perhitungan yang tersedia	Batas utama
Urban Climate	UHI, apparent temperature, MRT, angin, kelembapan, dan perbandingan skenario	Tidak membuat mesh atau menjalankan CFD dan ENVI-met
Mechanical	FMEA/RPN, safety factor, termal, MTBF, MTTR, dan availability	Tidak menggantikan FEA, uji material, fatigue, atau kode desain
Industrial	OEE, M/M/1, EOQ, kapasitas, dan prioritas operasi	Asumsi model antrian dan biaya harus diperiksa
Civil	Risiko aset, utilisasi struktur, debit puncak, kondisi, dan prioritas	Tidak menggantikan inspeksi, analisis struktur, geoteknik, atau hidrologi rinci
Electrical	kW, energi, power factor, voltage drop, SAIFI, dan SAIDI	Tidak menggantikan studi aliran daya, proteksi, hubung singkat, atau standar utilitas

7.1 CFD, ENVI-met, dan UHI

1. Siapkan skenario pada solver atau dari pengukuran lapangan.
2. Catat lokasi, waktu, resolusi, mesh, boundary condition, cuaca, material, vegetasi, dan metode validasi.
3. Masukkan temperatur urban dan acuan, MRT, kecepatan angin, serta kelembapan.
4. Bandingkan skenario eksisting dan mitigasi menggunakan selisih UHI dan indikator kenyamanan panas.
5. Simpan gambar, model, tabel, dan metadata pada Data and Model Hub.

7.2 Prinsip pelaporan teknik

- Nyatakan satuan, standar, kode desain, ambang, dan sumber setiap parameter.
- Pisahkan hasil screening dari keputusan desain final.
- Gunakan data tervalidasi dan lakukan sensitivity check bila parameter tidak pasti.
- Jangan menyimpulkan keselamatan atau kepatuhan hanya dari status warna aplikasi.

8 Analisis Lintas Metode

Memindahkan objek, membandingkan ukuran, dan membangun keputusan

Alur	Objek yang dipindahkan	Pemeriksaan
Kualitatif ke Delphi ke ISM	Kode atau faktor menjadi butir lalu elemen	Pertahankan definisi dan aturan konsensus
Delphi ke AHP	Butir diterima menjadi kriteria	Laporkan stopping rule dan skala perbandingan
PESTEL atau Site Analysis ke SWOT	Temuan konteks menjadi peluang atau ancaman	Tinjau klasifikasi sebelum transfer
SWOT ke AHP	Faktor strategi menjadi kriteria	Hindari faktor tumpang tindih
DEMATEL ke ISM	Matriks pengaruh menjadi hubungan struktural	Nyatakan threshold
AHP ke TOPSIS	Kriteria dan bobot membentuk konfigurasi keputusan	Pertahankan bukti konsistensi

8.1 Sintesis dan komparasi

1. Pilih ukuran hasil dari dua atau lebih metode yang memakai objek sebanding.
2. Tentukan arah setiap ukuran: semakin besar semakin baik atau semakin kecil semakin baik.
3. Periksa apakah normalisasi min-maks layak untuk data yang digunakan.
4. Tentukan bobot dan catat alasan pemberiannya.
5. Tinjau peringkat gabungan serta korelasi peringkat Spearman antarmetode.
6. Lakukan sensitivity analysis bila peringkat sangat bergantung pada bobot atau satu ukuran.

Sintesis adalah model keputusan. Peringkat gabungan bukan kebenaran objektif dan hanya dapat dipertanggungjawabkan bila ukuran yang dibandingkan kompatibel, arah dan bobotnya dijelaskan, serta hasilnya dibaca bersama bukti asal.

9 Laporan Ekspor dan Add-on

Menyimpan hasil dan menambah paket analisis

9.1 Laporan gabungan

1. Buka menu Laporan setelah metode yang diperlukan selesai.
2. Pilih hasil yang akan disertakan.
3. Periksa judul proyek, metode, parameter, tabel, diagram, interpretasi, dan referensi.
4. Simpan proyek sebelum mengekspor.
5. Ekspor ke PDF, Excel, atau PNG sesuai kebutuhan, atau salin konten terformat ke Word.

Format	Penggunaan yang disarankan
PDF	Dokumen tetap untuk telaah, lampiran, dan distribusi
Excel	Pemeriksaan angka, pengolahan lanjutan, dan arsip tabel
PNG atau SVG	Diagram untuk laporan dan presentasi
Berkas proyek	Melanjutkan pekerjaan dengan data dan konfigurasi yang sama

9.2 Memasang add-on

1. Unduh manifest .skaddon.json dari GitHub Release resmi.
2. Buka Pengelola Add-on dan pilih Pasang manifest.
3. Pilih berkas manifest. Aplikasi hanya menerima tipe paket dan ID add-on yang dikenali.
4. Periksa paket yang aktif, lalu kembali ke Semua Metode.

Manifest versi 2.4.0 hanya mengaktifkan fungsi yang sudah tersedia di aplikasi. Manifest tidak mengeksekusi JavaScript eksternal. Paket solver atau aset besar dapat menggunakan mekanisme terpisah pada versi mendatang setelah model keamanan, penandatanganan, dependensi, dan pembaruan ditetapkan.

10 Praktik Akademik dan Pemecahan Masalah

Menjaga keterlacakan dan menangani masalah umum

10.1 Checklist sebelum memakai hasil

- Tujuan keputusan dan unit analisis sudah jelas.
- Sumber data, waktu, satuan, responden, dan kondisi pengukuran tercatat.
- Asumsi dan parameter setiap metode dilaporkan.
- Data contoh sudah diganti dan tidak tercampur dengan data penelitian.
- Hasil penting diperiksa dengan perhitungan atau perangkat pembanding.
- Keterbatasan metode dan batas profesional dijelaskan.
- Rujukan metode dan sitasi aplikasi dicantumkan.

10.2 Masalah umum

Masalah	Tindakan
Modul bidang tidak terlihat	Buka Pengelola Add-on dan aktifkan paket atau impor manifest resmi
Hasil kosong	Periksa baris data, tipe angka, nama kolom, nilai hilang, dan persyaratan minimal
Sintesis tidak menemukan objek	Samakan nama objek dan pastikan hasil metode sudah disimpan
Windows SmartScreen	Pastikan sumber unduhan resmi, pilih More info dan Run anyway; untuk distribusi publik gunakan code signing
macOS menolak aplikasi	Gunakan klik kanan Open atau Open Anyway; untuk distribusi publik gunakan Developer ID dan notarisation
Model 3D atau simulasi tidak dihitung	Gunakan solver khusus; Data and Model Hub menyimpan aset dan metadata serta membantu interpretasi hasil

10.3 Sitasi aplikasi

Tutuko, P. (2026). Studio Keputusan (Versi 2.4.0) [Perangkat lunak].
https://github.com/pindotutuko-hub/studio-keputusan

Selain mensitasi aplikasi, cantumkan rujukan asli setiap metode yang digunakan. Daftar rujukan tersedia pada menu Sumber dan Referensi dan dapat dimasukkan dalam laporan gabungan.

Lampiran Ringkasan Rumus

Gunakan rumus bersama definisi variabel, asumsi, dan standar bidang

Modul	Ringkasan
Legal	Skor risiko menggabungkan kemungkinan, dampak, gap kepatuhan, faktor hierarki, kekuatan bukti, dan tanda konflik norma
Psychology	Cronbach's alpha = k/(k-1) x [1 - jumlah varians item / varians skor total]; Cohen's dz = mean selisih / SD selisih
Urban Climate	UHI = temperatur urban - temperatur acuan; apparent temperature memakai temperatur, kelembapan, dan angin
Mechanical	RPN = severity x occurrence x detection; safety factor = kekuatan izin / tegangan; availability = MTBF/(MTBF+MTTR)
Industrial	OEE = availability x performance x quality; M/M/1 rho = lambda/mu dan Lq = rho^2/(1-rho); EOQ = sqrt(2DS/H)
Civil	Risiko = kemungkinan x dampak; utilisasi = demand/capacity; debit rasional Q = 0.00278 C I A
Electrical	kW = kVA x power factor; voltage drop tiga fasa memakai sqrt(3) I R L; SAIFI dan SAIDI dibobot pelanggan

Rujukan Utama

Ahmad, N., & Qahmash, A. (2021). SmartISM: Implementation and assessment of interpretive structural modeling. Sustainability, 13(16), 8801. https://doi.org/10.3390/su13168801

Cronbach, L. J. (1951). Coefficient alpha and the internal structure of tests. Psychometrika, 16, 297-334.

International Organization for Standardization. (2018). ISO 31000:2018 Risk management - Guidelines.

International Electrotechnical Commission. (2018). IEC 60812:2018 Failure modes and effects analysis.

IEEE. (2012). IEEE Std 1366-2012 Guide for Electric Power Distribution Reliability Indices.

Oke, T. R. (1982). The energetic basis of the urban heat island. Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society, 108, 1-24.

Bruse, M., & Fleer, H. (1998). Simulating surface-plant-air interactions inside urban environments with a three dimensional numerical model. Environmental Modelling & Software, 13, 373-384.

Nakajima, S. (1988). Introduction to TPM: Total Productive Maintenance. Productivity Press.

Little, J. D. C. (1961). A proof for the queuing formula L = lambda W. Operations Research, 9(3), 383-387.

Badan Standardisasi Nasional. (2020). SNI 6389:2020 Konservasi energi selubung bangunan pada bangunan gedung.